

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

엔트리로 제작한 리듬게임이 학생들의
코딩 이해도 향상에 미치는 영향

2026. 9. 4.

과 정 명	SW초급
소속 학교	대전용산초등학교
성 명	박시은

대전교육정보원정보영재교육원

1. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성

- 최근 AI 관련 기술이 중요해지면서 코딩 및 로봇에 대한 관심이 늘어나고 있다. 코딩에 대한 지식이 없는 학생들도 쉽게 접할 수 있도록 게임 형식으로 만들면 코딩을 이해하며 자연스럽게 그에 대한 흥미가 높아질 수 있다. 또한 요즘 학생들은 학업과 진로에 대한 고민 등으로 많은 스트레스를 받고 있는데, 엔트리로 만든 게임을 하며 스트레스를 완화시키고, 집중력과 순발력 향상에 도움이 될 것이다.

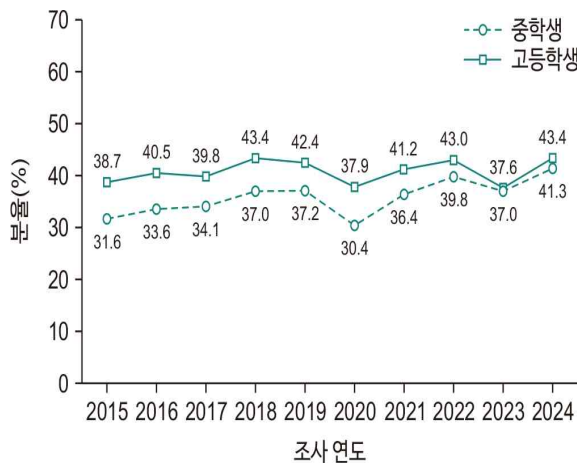


그림 1 학교급별 스트레스 인지율 추이

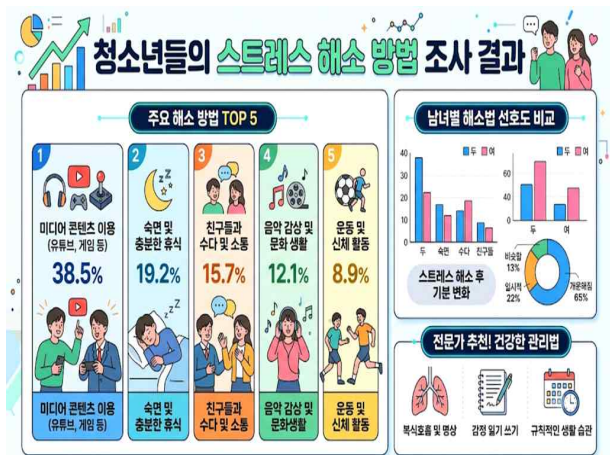
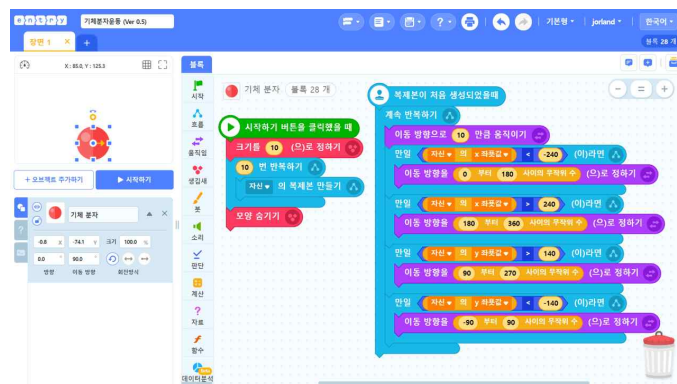


그림 2 청소년들의 스트레스 해소 방법 조사 결과

2. 연구 목적

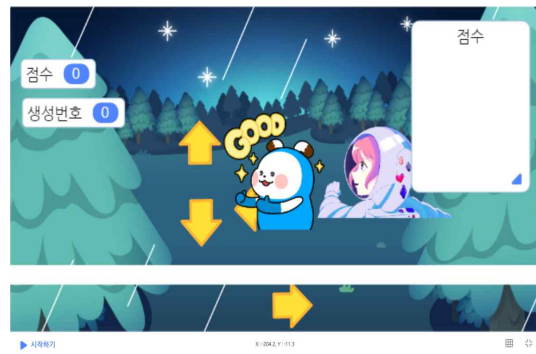
- 학생들이 엔트리와 조건문, 반복문 등을 쉽고 재미있게 이해하는 것을 가장 주요 목적으로 하였다. 그런 코딩 용어들을 익히고 직접 엔트리 코딩을 체험해보며 이에 대한 흥미도가 높아지는 것도 이 탐구의 목적 중 하나이다. 그리고 리듬게임을 하면서 그 노래와 리듬에 집중해 집중력이 향상되고, 빠른 템포의 게임을 하며 순발력도 점차 높아질 것이다.



2. 이론적 배경

1. 선행 연구

- 아이들이 음악을 듣는 것을 좋아하는 것을 알고 그에 따라 좋아하는 음악을 선택하여 할 수 있는 리듬게임을 제작하였다. 게임을 시작하기 전 노래의 선택권이 있으면 저절로 흥미도가 높아진다고 생각하여 리듬게임 제작을 준비하는 과정에서 조건문을 이용하자는 생각을 했다. 그리고 AI를 이용하여 해당 노래의 박자를 계산하였다.



2. 용어 정의

- 엔트리 : 블록코딩을 통해 소프트웨어와 하드웨어를 연결하여 다양한 프로그램과 피지컬 컴퓨팅 작품을 만들 수 있는 교육용 프로그래밍 플랫폼이다.
- 명령어 : 엔트리 상에 있는 오브젝트를 이용해 ‘시작’, ‘흐름’, ‘움직임’, ‘생김새’ 등 다양한 명령그룹의 블록으로 제어한다.



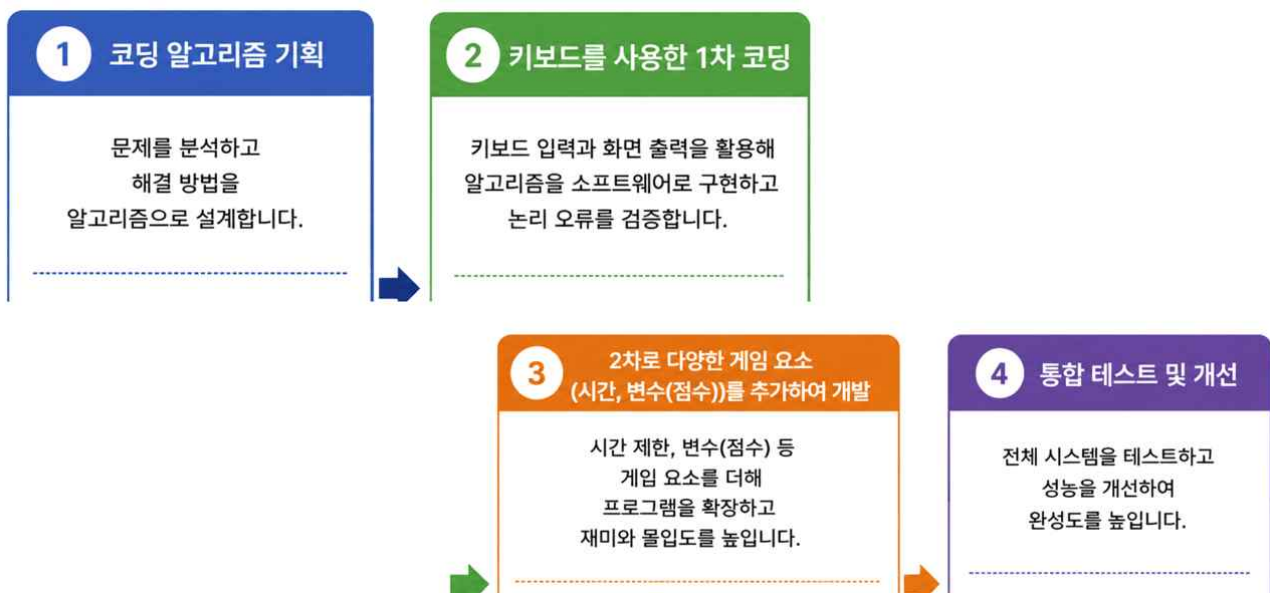
3. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

1. 연구 방법

- 엔트리와 키보드의 방향키를 사용하여 리듬게임을 제작하고, 이 게임형 코딩 프로그램을 체험한 학생들의 집중력/순발력 향상과 엔트리 이해도 향상에 미치는 영향을 조사하였다. 또한 키보드 화살표 아이콘, 점수를 표시하는 블록과 엔트리의 코드가 서로 영향을 주고받게 하였다.



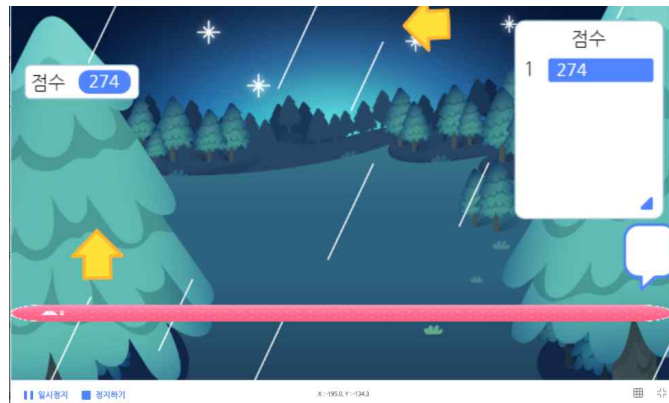
2. 연구 절차



- 전체적인 코딩 구조와 집중력, 순발력 향상을 위한 요소를 기획한다.
- 1차로 키보드를 사용한 코딩을 제작하여 기본 코딩을 작성한다.
- 2차로 다양한 게임 요소(시간, 변수(점수))를 추가하여 개발
- 학생들이 이 게임형 코딩 프로그램을 체험해 본 후 그에 따른 집중력/순발력 향상도와 블록코딩 이해도를 리듬게임을 체험하고 조건문과 실행문을 이해하기 전과 비교하여 조사한다.

4. 연구 결과

- 화면에 캐릭터의 모습이 나타나 리듬게임에서 사용할 노래를 고르라는 내용의 말풍선이 보인다. 프로그램을 시작한지 5초가 됐을 때 Shift 또는 Enter 키가 눌러져 있으면 선택한 노래가 재생된다. 그리고 화면 위에서 4가지 방향의 화살표가 무작위로 떨어진다. 게임을 할 때는 해당 방향의 화살표를 누르고 있고 떨어지는 화살표 아이콘의 y좌표와 기준선의 y좌표가 비슷하면 점수에 +10점, 그렇지 않으면 -1점이 된다. 노래가 끝나면 자동으로 모든 코드가 멈추고, 최종 점수를 볼 수 있다.



5. 결론 및 제언

1. 결론

-아이들 중 대부분은 피지컬 컴퓨팅을 이용하여 만든 이 리듬게임을 해본 후 전보다 더 **순발력이 좋아졌고, 음악을 들으며 스트레스가 완화된 것 같다고 대답했다.** 순발력이 프로그램을 체험해 보기 전보다 더 좋아졌다는 것을 알 수 있는 것은 리듬게임에 있는 점수 리스트에 기록된 점수가 전보다 더 높아졌기 때문이다. 또한 학생들은 이 리듬게임을 체험하고 주요 코드에 대한 설명을 들은 뒤 조건문과 반복문 등을 더 잘 이해할 수 있었다고 말했다. 그를 통해 이 프로그램이 학생들의 **순발력과 코딩의 이해도가 향상되었다는 결론을 얻을 수 있다.**



2. 제언

-테스트를 했던 아이들 중 한 명은 게임형 프로그램을 할 때 방향 키를 계속 누르고 있으면 점수가 높게 나온다고 말했다. 이러한 문제를 고치려면 **화살표 아이콘이 주어진 범위 밖에 있을 동안 방향 키가 눌러져 있을 경우에 점수에 감점이 되도록 코딩을 변경해야 할 것이다.** 또한 프로그램을 시작할 때 시작 버튼을 누른 후 20초 내에 한 번 이상 누르면 음악이 재생되며 게임이 시작될 수 있었다면 좋았을 것 같다.